

AUDIT G2 — ตรวจสอบความตรงใบเสนอราคา vs ใบจริงหน้างาน

กลุ่ม 2: รั้วระแนง / ราวกันตก / ระแนงพิเศษ · ตรวจ 4 มิติ (เหมือน / ครบ / ราคา / 5 บล็อก)

วันที่ตรวจ: 2026-06-17 ใบจริงที่อ่าน: 5 ใบ (บุญญารัตน์ · นก · หญิง · ขวาลิต · ธนบัตร · ยี่)

engine: public/calculator/index.html (branch quickmode-v2-allG) READ-ONLY — ไม่แก้ไข

1. สรุปภาพรวม

6 P1 ผิดแน / ขาดข้อมูล	4 P2 นำส่งสั้ย / เช็คซ้ำ	6 P3 ผ่าน / จัดสว้ย	5 ใบจริงที่ตรวจ (G2)
---------------------------	-----------------------------	------------------------	-------------------------

ใบจริง	A. เหมือน	B. ครบ	C. ราคา	D. 5 บล็อก / UX	จุดเด่น
บุญญารัตน์ 68031401 (G2: ข้อ3,23-26)	● บาง ส่วน	● ขาด	● ตรง	● เช็ค	ระแนง+ประตูรั้ว ลายไม้ Golden Teak SMS · ราวกันตก
นก QT2024080005 (G2: ข้อ7)	● ต่าง	● ขาด	● ตรวจไม่ได้	● เช็ค	รั้วระแนง+ระแนงใต้หลังคาลายไม้ · ขนาด/สเปกพิเศษ
หญิง QT2024080066 (G2: ข้อ2)	● บาง ส่วน	● ขาด	● ตรวจไม่ได้	● เช็ค	ระแนงบังตา 1"x1.6" โข้ว 1.6" ห่าง 3ชม · สีสอนขาว
ขวาลิต QT2025070050 (G2: ข้อ3)	● ตรง	● ครบ	● ตรง	● ครบ	ราวกันตกกระจก (imp1 หมุดแปะ ข้าง) กระจก 12มม
ธนบัตร QT2023100045 (G2: ข้อ4)	● บาง ส่วน	● ขาด	● ตรวจไม่ได้	● เช็ค	ระแนงบังตา 1x5ชม โข้ว5ชม + หลังคา 2 แบบ + ระแนงรั้ว

2. ตรวจรายใบ

ใบ อนุญาต (68031401) — รายการ G2: ข้อ 3, 23, 24, 25, 26

รายการ / หัวข้อ	ใบจริงเขียน	ระบบออก (render)	สถานะ
ข้อ3 ราวกันตกกระจก (ทางเข้าหลัก หน้าบ้าน)	ราวกันตกกระจก · ใบจริงไม่ระบุขนาด รายละเอียด: กระจกเทมเปอร์ใสหนา 10 มม. · อุปกรณ์มาตรฐานผู้ผลิต สแตนเลสสีเงิน · ราวสแตนเลสมาตรฐาน สีเงิน	imp1 (หมุดแปะข้าง): "ราวกันตกกระจกเงียง หมุดแปะข้าง" · หมุดสแตนเลสสีเงิน · กระจกเทมเปอร์ใส หนา 10 มม.	● เช็ดซ้ำ ใบจริงบอก "ราวสแตนเลส" — น่าจะเป็น imp1 หรือ imp2 (ไม่ใช่ imp3 ที่มีราวจันอลู) · ระบบออกครบสำหรับ imp1
ข้อ23 ประตูระแนงบานเปิด + ระแนงติดตายด้านข้าง	"ประตูระแนงอลูมิเนียมบานเปิดพร้อมระแนงติดตายด้านข้าง" OPTION: ลายไม้ Golden Teak SMS +5,000 บาท รายละเอียด: ระแนงกล่อง 1"x1.6" โข้ว 1" เว้น 2.5 ซม	fence_gate ปัจจุบัน = ประตูรั้วระแนง (บานเลื่อน) เท่านั้น · ไม่มี product บานเปิด (swing) สำหรับ ประตูรั้วระแนง	● P1 ขาด product root cause: fence_gate เป็น slide เท่านั้น ไม่มี fence_swing หรือ o-gatetype=swing · ต้องเพิ่ม type หรือ product
ข้อ24 ระแนงอลูมิเนียมบังตาติดตาย	"ระแนงอลูมิเนียมบังตาติดตาย" OPTION ลายไม้ Golden Teak SMS +10,000 บาท รายละเอียด: ระแนงกล่อง 1"x1.6" โข้ว 1" เว้น 2.5 ซม · สีเทาชาฮารา	rn14 (1"x1.6" โข้ว 1" 5 ซม) = "บังตาผ่นระแนง 1"x1.6" โข้ว 1" 5cm. รวมโครง" · สีอบขาว/ลายไม้ = อบสีลายไม้	● บางส่วน ชื่อ product ตรง · ระยะห่าง: ใบจริงบอก 2.5 ซม แต่ระบบ rn14 = 5 ซม · rn16 = 3 ซม · rn18 = 2 ซม → ควรใช้ rn18 (2 ซม) ไม่ใช่ rn14 (5 ซม)
ข้อ25,26 ประตูระแนงบานเลื่อนเปิดคู่กลางรางบน + ระแนงติดตายด้านข้าง	"บานเลื่อนเปิดคู่กลางรางบน" (ทั้ง 2 ข้อ) OPTION ลายไม้ Golden Teak SMS +19,500/+25,000 หมายเหตุ: "รอสรุปรูปแบบบานเลื่อน"	fence_gate ปัจจุบัน: ออก "บานเลื่อนเปิดคู่กลางรางล่าง" เท่านั้น · ไม่มี option รางบน (top rail)	● P1 ขาด option รางบน root cause: o-railtype มีแค่ straight/curved (รางล่าง) · ไม่มี top_rail option สำหรับประตูรั้วระแนง
OPTION ลายไม้ทุกรายการ G2	OPTION ระบุ "อลูมิเนียมลายไม้สี Golden Teak SMS" ชัดเจน	ระบบออก "อบสีลายไม้" (o-gfin=อบสีลายไม้ / o-finish=2000) · ไม่ระบุ "Golden Teak SMS"	● P1 ขาดข้อสั่งจริง root cause: o-gfin/o-finish ไม่เก็บข้อสี "Golden Teak SMS" ไว้ · ออกใบแค่ "อบสีลายไม้" ไม่พอสำหรับใบลูกค้า
5 บล็อกโครงสร้างใบ	ใบจริง: หัวรายการ → รายการ(งาน) → OPTION(แต่ง) → หมายเหตุ → รายละเอียด	render ปัจจุบัน: มี 5 บล็อก (หัวรายการ / รายการ / OPTION / หมายเหตุ / รายละเอียด) ตามที่ควร	● ครบ

ใบ นก (QT2024080005) — รายการ G2: ข้อ 7 (หลังคา+รั้วระแนง+ระแนงใต้หลังคา)

รายการ / หัวข้อ	ใบจริงเขียน	ระบบออก (render)	สถานะ
ด้าน A รั้วระแนง ลายไม้ (วางบน ผนังปูน)	"รั้วระแนงอลูมิเนียมบังตา ลายไม้ (วางบนผนังปูน) ขนาดกล่อง 1"x1.6" โข้ว 1" เว้น 2.5 ซม." รายละเอียด: ระแนงกล่อง ลายไม้สี Golden Teak SMS ขนาด 1"x1.6"	rn18 (1"x1.6" โข้ว 1" 2 ซม) + อบสี ลายไม้ = "บังตาผนังระแนง 1"x1.6" โข้ว 1" 2 cm. รวมโครง" · ไม่มีคำว่า "Golden Teak SMS"	P1 ขาดข้อสี ลายไม้ ข้อมูล "สีลายไม้ Golden Teak SMS" ไม่ขึ้นในรายละเอียดใบ · ใบจริงระบุชัด
ระแนงใต้ หลังคาไวนิล (ด้าน underroof)	"ระแนงอลูมิเนียมลายใต้ หลังคาไวนิล ขนาดพื้นที่ 3.50 x 4.29 เมตร (กล่อง 1"x1.6" โข้ว 1" เว้น 5.0 ซม)" รายละเอียด: สีดำ (อลูมิ เนียม สีดำ ตามรายละเอียด งาน)	rn44 (1"x4" โข้ว 1" 5 ซม) ≠ 1"x1.6" ใบจริง · ต้องใช้ rn16 (1"x1.6" โข้ว 1" 3 ซม) หรือ rn14 (5 ซม) · สีดำ = selectedIndex=1	P1 เลือก product ผิด ใบจริง: 1"x1.6" โข้ว 1" ห่าง 5 ซม = rn14 · ไม่ใช่ 1"x4" (rn44) · ขนาดกล่องต่างกัน → ราคาต่อ ตร.ม. ต่างกัน
ชนิดระแนง แนวตั้ง vs แนว นอน	รั้วระแนงด้าน A = แนวตั้ง (ตามภาพและรายละเอียด "แนวตั้ง" ไม่ระบุจริงๆ แต่ เป็น standard)	rn-series ทุกตัว: ไม่มี o-grdir ขึ้น (hidden) · ระบบไม่ถามทิศทาง	P2 ขาด option ทิศทาง o-grdir มีใน code แต่ hidden อยู่ · ใบจริงไม่ระบุทิศทางจริงๆ แต่ถ้าลูกค้าต้องการแนวนอน จะ ตั้งค่าไม่ได้
5 บล็อก โครงสร้างใบ	ใบจริงนก = ชุดรวม (ไม่ได้ แยก G2 เดี่ยว · รวมหลังคา G3)	ระบบออก 5 บล็อกปกติ	ครบ

ใบ หญิง (QT2024080066) — รายการ G2: ข้อ 2 (หลังคา+ระแนงบังตา)

รายการ / หัวข้อ	ใบจริงเขียน	ระบบออก (render)	สถานะ
ด้าน A ระแนงอลูมิ เนียมบังตา	"ระแนงอลูมิเนียมกล่อง สีอบขาว ขนาด 1"x1.6" โข้ว 1.6" เว้นระยะห่าง 3 ซม."	rn40 (1"x1.6" โข้ว 1.6" 3 ซม) = "ระแนงผนัง 1"x1.6" โข้ว 1.6" 3 cm. รวมโครง" · สีอบขาว	P2 ข้อ product ต่าง rn38-42 = "ระแนงผนัง" (โข้ว 1.6") · rn14-18 = "บังตาผนังระแนง" (โข้ว 1") · ใบจริงบอก "บังตา"

แต่ระบบออก "ระแนงผนัง" เพราะไซส์ 1.6" ใช้ชุด rn38-42 ซึ่งชื่อต่างกัน

สเปกกระแนง	1"x1.6" ไซส์ 1.6" ห่าง 3ชม · สีสบขาว	rn40: "ระแนงผนัง 1"x1.6" ไซส์ 1.6" 3cm." · สีสบขาว = ตรง	● ตรง
ขาดข้อมูลขนาดใบจริง	ใบจริงข้อ2 ไม่ระบุขนาด ตร.ม. (รวมกับหลังคา G3 เป็นชุดเดียว)	ไม่สามารถตรวจราคาได้ (ไม่รู้ขนาด)	● ตรวจราคาไม่ได้

ใบ ขวลิต (QT2025070050) — รายการ G2: ข้อ 3 (ราวกันตกกระจกติดตาย หลายด้าน)

รายการ / หัวข้อ	ใบจริงเขียน	ระบบออก (render)	สถานะ
ราวกันตกกระจกติดตาย (ด้าน B,C,D + ด้าน F)	"ราวกันตกกระจกติดตาย" (หลายด้าน) รายละเอียด: อุปกรณ์มาตรฐาน ผู้ผลิต สแตนเลสสีเงิน · กระจกเทมเปอร์ใส หน้า 12 มม.	imp1 (หมุดแปะข้าง) + o-railglass=12 → "ราวกันตกกระจกเงียง หมุดแปะข้าง" · หมุดสแตนเลสสีเงิน · กระจกเทมเปอร์ใส หน้า 12 มม.	● ตรง กระจก 12มม. ตรง · อุปกรณ์สแตนเลสสีเงิน ตรง
ราวกันตก + หลังคา รวมชุด	ข้อ 3 รวมหลังคากันสาด (G3) + ราวกันตก (G2) + ประตูปานเปลือย (G1) ไว้ในรายการเดียว ราคา 428,000 บาท	ระบบ G2 ออกใบแยกรายการ ไม่สามารถรวมกับ G3/G1 ในรายการเดียว	● P2 โครงสร้างต่าง ใบจริงรวมหลายงานในรายการเดียว · ระบบต้องกรอกแยกแล้ว custom_item รวม → ไม่ใช่ bug แต่ UX ต้องเข้าใจ flow
5 บล็อกโครงสร้างใบ	หัวรายการ → รายการ → OPTION → หมายเหตุ → รายละเอียด	imp1 ออก: หัวรายการ ✓ · รายการ(งาน) ✓ · รายละเอียด ✓ · OPTION: มี o-handrail/o-railglass (hidden แต่ทำงาน) · หมายเหตุ: ขึ้นเมื่อมี o-extrawork	● ครบ

ใบ ธนบัตร (QT2023100045) — รายการ G2: ข้อ 4 (ระแนงรั้วด้าน A + หลังคา)

รายการ / หัวข้อ	ใบจริงเขียน	ระบบออก (render)	สถานะ
-----------------	-------------	------------------	-------

ด้าน A ระแนงบังดา แนวดั้ง	"ระแนงอลูมิเนียม บังดาแนวดั้ง (พื้นที่ ประมาณ 19.77 x 1.89 เมตร)" รายละเอียด: กล้อง สไลด์ขาว ขนาด 1 x 5 ซม. โข้ว 5 ซม. เว้น 2 ซม.	rn52 (1"x4" โข้ว 4" 3 ซม) หรือ rn50 (1"x4" โข้ว 4" 5 ซม) ≠ ใบจริงใช้ 1x5 ซม · ต้องใช้ rn2 (1x5cm โข้ว 1cm 5 ซม) หรือ rn8 (1x5cm โข้ว 5cm 5 ซม) · ใบจริงโข้ว 5 ซม เว้น 2 ซม = rn10 (1x5cm โข้ว 5cm 3 ซม)	● P1 เลือก product ต้อง ระวัง ขนาดกล้อง 1x5cm ต้องใช้กลุ่ม rn2- rn12 (1x5 series) · โข้ว 5cm เว้น 2cm = rn10 · ถ้าเลือก rn50 (1x4 โข้ว 4) จะผิดสเปกและราคาต่าง
หมายเหตุ "แนวดั้ง"	ใบจริงระบุชัดว่า "แนวดั้ง"	ระบบ: o-grdir มีให้เลือก (แนวดั้ง/แนวนอน) แต่ hidden · ไม่ขึ้นในใบ	● P2 ทิศทางไม่ขึ้นใบ
ราคา ตรวจ ไม่ได้เต็ม	รวมหลังคา 2 แบบ + ระแนง ในราคา เดียว 488,500 บาท	ระบบแยกรายการ G2/G3 ไม่รวมในรายการ เดียว	● ตรวจราคาแยกไม่ได้

3. รวมจุดผิดพลาดทั้งหมด — จัดลำดับ P1→P2→P3

P1 — ผิดแน / ขาดข้อมูลที่ใบลูกค้าต้องมี

#	จุด	ผลกระทบ	Root Cause	บรรทัด index.html	เสนอแก้
P1-1	ข้อส้ลายไม่ไม่ขึ้น ในใบ o-gfin=อบส้ลายไม้ / o-finish=อบส้ลายไม้ → ออกใบแค่ "อบส้ ลายไม้" ไม่มีข้อส้ "Golden Teak SMS"	ลูกค้าไม่รู้ว้ส้ ไหน · ใบจริงระบุ "ส้Golden Teak SMS" ชัดเจนทุก รายการ	o-gfin/o-finish เป็น dropdown fixed values ไม่มี free- text ข้อส้ลายไม้	ค้นหา o-gfin / o- finish ในส่วน G2 fence_gate + rn- series (เช็คซ้ำ)	เพิ่ม input ข้อส้ (text) หรือ option "อบส้ลายไม้ (Golden Teak SMS)" ใน dropdown · หรือให้ genQuote ดึงข้อส้ จาก free-text field
P1-2	ไม่มี product ประตูรั้วระแนงบาน เปิด (swing) fence_gate = บาน เลื่อนอย่างเดียว · ใบ จริงบัญญัติข้อ23 = บานเปิด	ออกใบไม่ได้ สำหรับประตูรั้ว บานเปิด · ต้องใช้ custom_item	fence_gate product ไม่มี o- gatetype=swing หรือ product fence_swing แยก	ส่วน fence_gate product definition (เช็ค ซ้ำ)	เพิ่ม o-gatetype option "บานเปิด (swing)" หรือ product fence_swing ใหม่

P1-3	ไม่มี option รางบน (top rail) สำหรับ ประตูระแนง ใบจริงบุญญารัตน์ ข้อ25,26 = รางบน · o-railtype มีแค่ straight/curved	ออกรายละเอียด ใบไม่ตรงจริง · ลูกค้ำที่ต้องการ รางบนไม่มีตัว เลือก	o-railtype ไม่มี value "top_rail" หรือ "top"	o-railtype SELECT ใน fence_gate block (เช็คซ้ำ)	เพิ่ม option "รางบน" ใน o-railtype
P1-4	เลือก product ระแนงผิดขนาด กล่อง ใบจริงนก ด้านใต้ หลังคา = 1"x1.6" แต่ถ้าใช้ rn44 (1"x4") ราคาต่อ ตร.ม. ต่างกันมาก	ราคาผิด · สเปก ผิด	ชื่อ product ไม่ได้ ระบุขนาดกล่องชัด ในหัวชื่อ ทำให้เลือก ผิด	UX issue ใน product label (ไม่ใช่ engine bug)	แนะนำให้ตรวจสอบ ขนาดกล่องก่อน เลือก product · rn14-18 = 1"x1.6" · rn44-54 = 1"x4"
P1-5	ระยะห่างระแนง (spacing) ไม่โชว์ ใบจริงระบุ "เว้นระยะห่าง 2.5 ซม." ชัดเจน · ระบบออก ใบไม่มีระยะห่าง	ลูกค้ำไม่รู้ระยะ ห่างจริงจากใบ	genQuote "ไม่ถึง spacing (ซม.) ของ product มาแสดงใน รายละเอียด	ส่วน genQuote G2 รายละเอียด (เช็คซ้ำ)	เพิ่ม "เว้นระยะห่าง X ซม." ในบล็กรายละเอียดของ rn-series ทุกตัว
P1-6	ทิศทางระแนง (แนวตั้ง/แนวนอน) ไม่ขึ้นในใบ ใบจริงธนบัตรระบุ "แนวตั้ง" · o-grdir มีใน code แต่ hidden	ลูกค้ำไม่ทราบ ทิศทางจากใบ	o-grdir ถูก set display:none · genQuote "ไม่อ่าน ค่า grdir	o-grdir SELECT + surrounding div (display:none) — เช็คซ้ำบรรทัด	แสดง o-grdir เมื่อ user ต้องการ + ดึง value มาออกใบใน รายละเอียด

P2 — น่าสงสัย / เช็คซ้ำ

#	จุด	เหตุสงสัย	แนะนำ
P2-1	ชื่อ "ระแนงผนัง" vs "บังตาผนังระแนง" rn38-42 = "ระแนงผนัง" (โพร 1.6") · rn14-18 = "บังตาผนังระแนง" (โพร 1") · ใบจริง หลงใช้คำว่า "ระแนงอลูมิเนียมบังตา" แต่ ระบบออก "ระแนงผนัง"	ชื่อ product ไม่ consistent กับ ภาษาในใบจริง	พินทพิจารณาว่าใบลูกค้ำควร ใช้คำว่า "ระแนงอลูมิเนียม บังตา" สำหรับทุก rn-series หรือไม่
P2-2	รวกันดกข้อ3 บุญญารัตน์ เป็น imp1 หรือ imp2?	imp1 (หมุดแปะข้าง) หรือ imp2 (ยูเหล็ก) · รว "สแตนเลส" ≠ รว จับ "อลูมิเนียม" ของ imp3	พินทเช็คซ้ำว่าใบจริงข้อ3 ตรงกับ product ไหน

ใบจริงบอก "ราวสแตนเลสมาตรฐาน สีเงิน" →
น่าจะไม่มีราวจับอลู → ไม่ใช่ imp3

P2-3	รวมงานหลายกลุ่มในรายการเดียว ใบจริงขอวัสดุ 3 รวม G1+G2+G3 ในราคา เดียว · ระบบแยกรายการ	ผู้ขายใบจริงรวมหลายงานเพื่อ ความสะดวก · ระบบไม่รองรับ	ใช้ custom_item กรอกเอง หรือ dev เพิ่ม "รายการรวม" mode (ไม่ใช่ bug)
P2-4	imp3 ออก "ราวจับอลู สีขาว" เมื่อ railalucolor=ขาว (default) แต่ถ้าไม่ต้องการราวจับอลู ต้องทำยังไง?	o-railalucolor=ขาว → ออกราย ละเอียด "อลูมิเนียม สีขาว" · ถ้า ไม่เลือกสีใด ยังออกค่า default อยู่	พินท์เห็นว่า imp3 ควรมี option "ไม่มีราวจับอลู" หรือ ไม่

P3 — ผ่าน / จัดสอย

จุด	รายละเอียด
P3-1	5 บล็อก โครงสร้างใบ ระบบออกใบ 5 บล็อก ถูกต้อง: หัวรายการ → รายการ(งาน) → OPTION(แดง) → หมายเหตุ → รายละเอียด(สเปก)
P3-2	ราวกันตก imp1 กระจก 12 มม ขอวัสดุ 3: o-railglass=12 → ออกรายละเอียด "กระจกเทมเปอร์ใส หนา 12 มม." ตรงใบ จริง
P3-3	หมดสแตนเลสสีเงิน imp1/imp4 ออก "หมดสแตนเลสสีเงิน" ตรงกับใบจริงทุกใบที่มีราวกันตก
P3-4	ประตูรั้ว รางโค้ง + มอเตอร์ fence_gate + o-railtype=curved + o-gmotor=2 → ออก "ราง โค้ง · บานโค้ง 4 บาน · มอเตอร์ 2 ตัว" ตรงสเปก
P3-5	ระแนงเกล็ด Z (rn84) rn84 สีดำ ออก "เกล็ด Z 1" รวมโครง · สีดำ" ตรงกับใบจริงยี่ (ด้าน A,F,G)
P3-6	fence_gate OPTION ลายไม้ขึ้นแดง o-gfin=อบสีลายไม้ → ขึ้น OPTION block สีแดงในใบ ตามโครงสร้าง 5 บล็อก

4. ตัวอย่างในระบบที่ render จริง (5 บล็อก)

4.1 fence_gate ลายไม้ SMS (อบสีลายไม้) + รางโค้ง + มอเตอร์ 2

render: fence_gate · w=3m h=2m · o-gfin=อบสีลายไม้ · o-railtype=curved · o-gmotor=2

#	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ยอดรวม
1	จุดที่ 1 ประตูรั้วระแนง (3 × 2 ม.) - ประตูระแนงอลูมิเนียมบานเลื่อนเปิดคู่กลางรางล่าง พร้อมระแนงติดตายด้านข้าง - ราง โค้ง · บานโค้ง 4 บาน - มอเตอร์ 2 ตัว - ไม่มีธรณี รายละเอียด	1 ชุด	145,000.00	145,000.00

- ลายระแนง: บังตาผนังระแนง 1x5 cm. โข้ว 1cm. 5cm.
- อบสีลายไม้ ← ขาด "Golden Teak SMS"

4.2 imp1 ราวกันตกกระจกเงียง หมุดแปะข้าง + กระจก 12มม (ขวลิต)

render: imp1 · w=5m h=1.2m · o-railglass=12

#	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ยอดรวม
1	จุดที่ 1 ราวกันตกกระจกเงียง หมุดแปะข้าง (ยาว 5 ม.) - ราวกันตกกระจกเงียง รายละเอียด - หมุดสแตนเลสสีเงิน - กระจกเทมเปอร์ใส หน้า 12 มม.	1 ชุด	50,000.00	50,000.00

4.3 rn84 เกล็ด Z สีดำ (ยี่ ด้าน A,F,G)

render: rn84 · w=3m h=2m · o-finish=สีดำ (selectedIndex=1)

#	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ยอดรวม
1	จุดที่ 1 เกล็ด Z 1" รวมโครง (3 × 2 ม.) - เกล็ด Z 1" รวมโครง รายละเอียด - สีดำ ✓ ตรง	1 ชุด	19,000.00	19,000.00

4.4 rn50 ระแนงบังตา 1"x4" โข้ว 4" ห่าง 5ชม (สือบขาว) vs ธนบัตร rn10 ที่ควรใช้

ใบจริงธนบัตร: 1x5ชม โข้ว 5ชม ห่าง 2ชม = rn10 · ระบบถ้าเลือก rn50 (1"x4") จะผิดสเปก

product	สเปก	ราคา (19.77x1.89)	ตรงใบจริง?
rn10 (ควรใช้)	1x5cm โข้ว 5cm 3cm	~ต่างกัน	ใกล้เคียง
rn50 (ผิด)	1"x4" โข้ว 4" 5cm	202,000 (19.77x1.89)	ผิดสเปก

5. Checklist UX — กดเว็บจริง (พี้นัท/ux-designer)

รายการนี้ต้องกดหน้าเว็บจริง ไม่สามารถตรวจผ่าน jsdom ได้

☐ G2 ปุ่ม 4 หมวด : ประดูรั้ว / ระแนง / ราวกันตก / ระแนงพิเศษ — ขึ้นครบ 4 ปุ่ม ไม่ซ้อนกัน?

- ☐ **fence_gate** : o-railtype (ตรง/โค้ง) ขึ้น dropdown ให้เลือกได้? มอเตอร์ 1/2/ไม่มี เลือกได้?
- ☐ **rn-series** : เลือก product แล้ว ชื่อ product ในหัวรายการใบตรงกับที่เลือกไหม? (เช่น 1"x1.6" ≠ 1"x4")
- ☐ **ลายไม้ SMS** : เลือก o-gfin=อบสีลายไม้ แล้วในใบออก "อบสีลายไม้" — มีที่กรอกชื่อสีจริง (Golden Teak SMS) ไหม?
- ☐ **o-grdir** : ทิศทางระแนง (แนวตั้ง/แนวนอน) — กดเลือกได้ไหม? ขึ้นในใบไหม?
- ☐ **OPTION แดง** : OPTION ลายไม้ขึ้นสีแดงในใบถูกต้อง (5 บล็อก)?
- ☐ **ระยะห่างระแนง (spacing)** : ขึ้นในรายละเอียดใบไหม? เช่น "เว้นระยะห่าง 2.5 ซม."
- ☐ **imp3 ราวจับอลู** : เลือกสีราวจับได้ (ขาว/เทา/ดำ)? สีที่เลือกขึ้นในรายละเอียดใบ?
- ☐ **mobile** : กรอกฟอร์ม G2 บนมือถือ dropdown เปิดได้? scroll ไม่ติด?
- ☐ **ราคา genQuote** : กด genQuote แล้วยอดรวม + VAT คำนวณถูก?

6. ผล Golden Snapshot (143 ราคา)

สถานะ: ไม่ได้รัน golden-snapshot.mjs ในรอบนี้ (READ-ONLY audit · ไม่แก้ไข)

แนะนำให้รัน node scripts/golden-snapshot.mjs หลัง dev แก้จุด P1 เพื่อยืนยันราคา 143 ตัวไม่เพี้ยน

ถ้า snapshot pass ทั้งหมด = ราคาเดิมไม่กระทบ · ถ้า fail ต้องตรวจสอบจุดที่เปลี่ยน

สรุป Root Cause หลัก (ส่ง dev)

P1-1 ชื่อสีลายไม้: o-gfin / o-finish dropdown ไม่มี free-text field สำหรับระบุชื่อสีจริง (Golden Teak SMS, White Bamboo ฯลฯ) → ต้องเพิ่ม input[type=text] หรือ pair dropdown+text สำหรับ option ลายไม้

P1-2 fence_gate บานเปิด: product fence_gate ไม่รองรับ o-gatetype=swing · ต้องเพิ่ม type option หรือ product ใหม่

P1-3 รางบน: o-railtype ขาด value "top_rail" · เพิ่ม option ใน SELECT

P1-5 ระยะห่างระแนง: genQuote ไม่ดึง spacing จาก product data มาแสดง → เพิ่ม spacing text ในบล็อกรายละเอียด rn-series

P1-6 ทิศทางระแนง: o-grdir มีใน DOM แต่ hidden ทั้ง UI และ genQuote → unhide + ดึงค่ามาออกใบ

รายงานนี้จัดทำโดย JR Audit Agent (READ-ONLY) · 2026-06-17 · อ้างอิงใบจริง 5 ใบ (บุญญารัตน์/นก/หญิง/ขวลิด/ธนบัตร) + render engine จาก public/calculator/index.html branch quickmode-v2-allG · ห้ามแก้ไขโค้ด · ส่งพื้นที่ตรวจสอบซ้ำก่อน dev แก่